DIAGNÓSTICO SPLIT

# 32 FICHAS DE ERROS DE INSTALAÇÃO

## Bônus 03 · Quando o defeito vem da instalação

Abra a ficha do sintoma, siga as verificações na ordem e use o resultado para chegar ao próximo passo.

ÍNDICE

# ÍNDICE DAS FICHAS

## ERROS DE INSTALAÇÃO


I.01 Evaporadora desnivelada na instalação
I.02 Caimento do dreno errado
I.03 Saída do dreno mal posicionada
I.04 Linhas isoladas juntas
I.05 Isolamento exposto ao sol
I.06 Flange mal feita
I.07 Torque errado na porca flange
I.08 Instalação sem vácuo
I.09 Vácuo insuficiente
I.10 Tubulação amassada ou dobrada
I.11 Excesso de emendas e curvas
I.12 Tubulação acima do máximo
I.13 Tubulação curta demais
I.14 Carga adicional não feita
I.15 Desnível sem sifão de óleo
I.16 Válvulas de serviço fechadas
I.17 Bitola de tubulação errada
I.18 Condensadora sem espaço para ventilar
I.19 Recirculação de ar quente
I.20 Condensadora em local fechado
I.21 Suporte sem coxim ou fraco
I.22 Evaporadora com retorno obstruído
I.23 Evaporadora mal posicionada no ambiente
I.24 Cabo de alimentação fino
I.25 Disjuntor inadequado
I.26 Instalação sem aterramento
I.27 Emendas no cabo de interligação
I.28 Bornes ligados invertidos
I.29 Tomada ou circuito compartilhado
I.30 Furo da parede sem inclinação
I.31 Aparelho subdimensionado
I.32 Sem teste de estanqueidade

# FICHA I.01 EVAPORADORA DESNIVELADA NA INSTALAÇÃO

**SINTOMA** A água acumula de um lado da bandeja e pinga pela evaporadora.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Suporte fixado sem nível
2. Parede irregular
3. Parafuso de fixação solto
4. Inclinação para o lado contrário ao dreno

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Colocar o nível sobre a evaporadora
2. ☐ Confirmar leve inclinação para o lado do dreno
3. ☐ Conferir fixação do suporte na parede
4. ☐ Corrigir com calço ou refixando o suporte
5. ☐ Testar com água na bandeja

**FLUXOGRAMA** SE → NIVELADA E AINDA PINGA → FICHA I.02

**⚠ ATENÇÃO** Ao refixar a unidade, apoie o peso e não force a tubulação de cobre.

# FICHA I.02 CAIMENTO DO DRENO ERRADO

**SINTOMA** A água escoa devagar, volta para a bandeja ou transborda.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Mangueira subindo em algum trecho
2. Barriga na mangueira
3. Furo da parede mais alto que a saída
4. Mangueira longa sem apoio

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Seguir o trajeto da mangueira
2. ☐ Verificar caimento contínuo para baixo
3. ☐ Procurar barrigas e dobras
4. ☐ Conferir altura do furo da parede
5. ☐ Testar o escoamento com água

**FLUXOGRAMA** SE → CAIMENTO OK → FICHA I.03

**ATENÇÃO** Dreno embutido com barriga pode exigir obra: alinhe com o cliente antes.

# FICHA I.03 SAÍDA DO DRENO MAL POSICIONADA

**SINTOMA** | O dreno escoa mal ou a água cai em local inadequado.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Ponta da mangueira enterrada
2. Ponta submersa em água
3. Saída sobre passagem de pessoas
4. Saída em calha sem manutenção

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

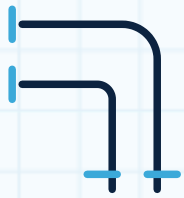
- [ ] 1 Localizar a saída externa
- [ ] 2 Verificar se a ponta está livre
- [ ] 3 Conferir se não há água parada na ponta
- [ ] 4 Avaliar local adequado de descarte
- [ ] 5 Testar o escoamento

**FLUXOGRAMA** | SE → PONTA LIVRE E AINDA ESCOA MAL → FICHA I.02

**ATENÇÃO** | Água pingando em vizinho ou passagem gera reclamação: resolva na instalação.

# FICHA I.04 LINHAS ISOLADAS JUNTAS

**SINTOMA** | Perda de rendimento e condensação na tubulação.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Linha de líquido e sucção isoladas no mesmo tubo
2. Troca de calor entre as linhas
3. Isolamento fino
4. Fita apertada esmagando o isolamento

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

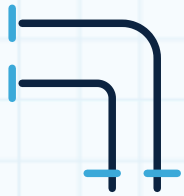
1. ☐ Abrir a fita e conferir o isolamento
2. ☐ Verificar se cada linha tem seu isolamento
3. ☐ Medir temperatura das duas linhas
4. ☐ Refazer isolamento separado
5. ☐ Aplicar fita sem esmagar

**FLUXOGRAMA** | SE → ISOLAMENTO CORRETO → FICHA I.05

**⚠ ATENÇÃO** | Cada linha precisa do próprio isolamento para não trocar calor entre si.

# FICHA I.05 ISOLAMENTO EXPOSTO AO SOL

**SINTOMA** Isolamento ressecado, rachado ou soltando na parte externa.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Isolamento sem proteção UV
2. Fita inadequada
3. Trecho longo exposto
4. Ação de pássaros ou roedores

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Inspecionar o trecho externo
2. ☐ Identificar partes ressecadas
3. ☐ Substituir o isolamento danificado
4. ☐ Proteger com fita UV ou calha
5. ☐ Conferir fixação da tubulação

**FLUXOGRAMA** SE → TUBO EXPOSTO → REFAZER ISOLAMENTO E PROTEGER

**ATENÇÃO** Isolamento sem proteção dura pouco no sol: inclua a proteção no orçamento.

FICHA I.06

# FLANGE MAL FEITA

**SINTOMA** | Vazamento na porca flange logo após a instalação.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Flange torta ou rachada
2. Tamanho da flange errado
3. Rebarba no tubo
4. Falta de óleo na face da flange

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Fazer teste de estanqueidade
2. ☐ Aplicar espuma de detecção nas porcas
3. ☐ Desmontar e inspecionar a flange
4. ☐ Cortar e refazer com flangeador adequado
5. ☐ Testar novamente

**FLUXOGRAMA** | SE → VAZAMENTO NA PORCA → REFAZER FLANGE E TESTAR

**⚠ ATENÇÃO** | Corte o tubo no esquadro e retire a rebarba antes de flangear.

# FICHA I.07 TORQUE ERRADO NA PORCA FLANGE

**SINTOMA** | Vazamento ou flange rachada nas conexões.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Aperto excessivo
2. Aperto insuficiente
3. Sem chave de torque
4. Porca de tamanho errado

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Inspecionar as porcas com espuma
2. ☐ Verificar trincas na flange
3. ☐ Conferir o torque indicado no manual
4. ☐ Refazer a flange se trincou
5. ☐ Apertar com chave de torque

**FLUXOGRAMA** | SE → FLANGE TRINCADA → FICHA I.06

**ATENÇÃO** | Aperto demais racha a flange; de menos, vaza. Use o torque do manual.

# FICHA I.08 INSTALAÇÃO SEM VÁCUO

| SINTOMA | Rendimento baixo, alta pressão elevada ou gelo no capilar. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Vácuo não realizado
2. Purga com gás do próprio aparelho
3. Ar e umidade no sistema
4. Pressa na instalação

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Perguntar se houve vácuo
- [ ] 2 Medir pressões em funcionamento
- [ ] 3 Verificar sinais de umidade ou gelo localizado
- [ ] 4 Recolher o fluido
- [ ] 5 Fazer vácuo e carga correta

**FLUXOGRAMA** SE → SEM VÁCUO → RECOLHER, VÁCUO E CARGA

**ATENÇÃO** | Purgar com o gás da condensadora não substitui o vácuo.

# FICHA I.09 VÁCUO INSUFICIENTE

| SINTOMA | O sistema foi evacuado, mas apresenta umidade ou ar. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Tempo de vácuo curto
2. Sem vacuômetro
3. Bomba com óleo vencido
4. Mangueiras com vazamento

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Usar vacuômetro digital
- [ ] 2 Atingir o nível indicado pelo fabricante
- [ ] 3 Fazer teste de queda de vácuo
- [ ] 4 Trocar o óleo da bomba
- [ ] 5 Conferir mangueiras e engates

**FLUXOGRAMA** SE → VÁCUO NÃO SEGURA → PROCURAR VAZAMENTO

**ATENÇÃO** | Sem vacuômetro não há como saber se o vácuo foi suficiente.

# FICHA I.10 TUBULAÇÃO AMASSADA OU DOBRADA

**SINTOMA** | Gela pouco com sucção baixa logo após a instalação.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Curva feita sem curvador
2. Tubo amassado na passagem da parede
3. Raio de curva muito fechado
4. Tubo pisado na obra

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Percorrer a tubulação procurando amassados
- [ ] 2 Procurar ponto com gelo localizado
- [ ] 3 Medir pressão de sucção
- [ ] 4 Substituir o trecho danificado
- [ ] 5 Fazer vácuo e carga

**FLUXOGRAMA** SE → GELO LOCALIZADO → SUBSTITUIR TRECHO

**ATENÇÃO** | Use curvador: tubo amassado vira restrição permanente.

# FICHA I.11 EXCESSO DE EMENDAS E CURVAS

**SINTOMA** Rendimento baixo e risco de vazamento ao longo da linha.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Muitas emendas soldadas
2. Curvas desnecessárias
3. Trajeto improvisado
4. Soldas sem nitrogênio

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Mapear o trajeto e as emendas
- [ ] 2 Testar estanqueidade nas soldas
- [ ] 3 Avaliar perda de carga do trajeto
- [ ] 4 Simplificar o trajeto se possível
- [ ] 5 Refazer soldas com nitrogênio

**FLUXOGRAMA** SE → VAZAMENTO EM SOLDA → REFAZER SOLDA

**ATENÇÃO** Cada emenda é um ponto possível de vazamento.

# FICHA I.12 TUBULAÇÃO ACIMA DO MÁXIMO

**SINTOMA** | Gela pouco em instalações com grande distância entre as unidades.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Comprimento acima do manual
2. Falta de carga adicional
3. Perda de óleo no retorno
4. Bitola inadequada para a distância

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir o comprimento total
2. ☐ Comparar com o limite do manual
3. ☐ Verificar a carga adicional feita
4. ☐ Medir pressões e superaquecimento
5. ☐ Avaliar mudança de posição das unidades

**FLUXOGRAMA** | SE → ACIMA DO MANUAL → FICHA 1.24

**⚠ ATENÇÃO** | Instalação fora do limite do fabricante pode perder a garantia.

FICHA I.13

# TUBULAÇÃO CURTA DEMAIS

**SINTOMA** — Ruído, vibração ou excesso de fluido em instalações muito próximas.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Comprimento abaixo do mínimo
2. Carga de fábrica excessiva para a linha
3. Transmissão de vibração
4. Falta de curva de absorção

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

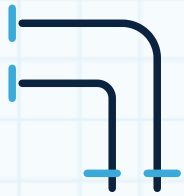
1. ☐ Medir o comprimento total
2. ☐ Conferir o mínimo do manual
3. ☐ Medir pressões em funcionamento
4. ☐ Fazer curva de absorção se necessário
5. ☐ Ajustar a carga pelo manual

**FLUXOGRAMA** — SE → ABAIXO DO MÍNIMO → AJUSTAR LINHA OU CARGA

**ATENÇÃO** — Consulte o mínimo de tubulação no manual de cada modelo.

# FICHA I.14 CARGA ADICIONAL NÃO FEITA

**SINTOMA** | Rendimento baixo em linhas acima do comprimento pré-carregado.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Instalador não calculou a carga extra
2. Comprimento medido errado
3. Carga no olho
4. Sem balança

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir o comprimento real
2. ☐ Ver no manual a carga por metro adicional
3. ☐ Medir pressões e superaquecimento
4. ☐ Recolher e pesar se a carga estiver duvidosa
5. ☐ Registrar a carga feita

**FLUXOGRAMA** SE → CARGA DUVIDOSA → RECOLHER E PESAR

**ATENÇÃO** | Carga correta se faz com balança, nunca só pela pressão.

# FICHA I.15 DESNÍVEL SEM SIFÃO DE ÓLEO

**SINTOMA** Compressor com ruído e rendimento caindo em instalações com grande desnível.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Condensadora muito acima da evaporadora
2. Ausência de sifão
3. Retorno de óleo prejudicado
4. Desnível acima do manual

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir o desnível entre as unidades
2. ☐ Comparar com o limite do manual
3. ☐ Verificar a existência de sifões
4. ☐ Avaliar corrente e ruído do compressor
5. ☐ Corrigir o traçado

**FLUXOGRAMA** SE → DESNÍVEL ALTO → FICHA 1.24

**ATENÇÃO** Falta de retorno de óleo desgasta o compressor aos poucos.

# FICHA I.16 VÁLVULAS DE SERVIÇO FECHADAS

**SINTOMA** | Aparelho novo não gela ou gela muito pouco.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Válvulas não abertas após o vácuo
2. Abertas só parcialmente
3. Válvula travada
4. Esquecimento na pressa

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Retirar as tampas das válvulas
2. ☐ Conferir abertura total das duas
3. ☐ Medir pressões
4. ☐ Recolocar as tampas com vedação
5. ☐ Testar o rendimento

**FLUXOGRAMA** | SE → VÁLVULAS OK → FICHA 1.15

**⚠ ATENÇÃO** | Sempre abra as duas válvulas totalmente antes de ligar o aparelho.

# FICHA I.17 BITOLA DE TUBULAÇÃO ERRADA

**SINTOMA** Rendimento abaixo do esperado e pressões fora do normal.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Diâmetro diferente do manual
2. Redução improvisada
3. Linha de líquido com bitola trocada
4. Reaproveitamento de tubulação antiga

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Conferir o diâmetro das duas linhas
2. ☐ Comparar com o manual do modelo
3. ☐ Verificar reduções e adaptações
4. ☐ Medir pressões
5. ☐ Substituir a tubulação inadequada

**FLUXOGRAMA** SE → BITOLA ERRADA → SUBSTITUIR TUBULAÇÃO

**ATENÇÃO** Tubulação reaproveitada precisa ser limpa e compatível com o novo gás.

# FICHA I.18 CONDENSADORA SEM ESPAÇO PARA VENTILAR

**SINTOMA** Desarma por alta pressão ou gela pouco nos dias quentes.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Condensadora encostada na parede
2. Objetos na frente da descarga
3. Nicho fechado
4. Grade decorativa bloqueando o ar

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir os afastamentos indicados no manual
2. ☐ Verificar obstruções na entrada e saída de ar
3. ☐ Medir a pressão de alta
4. ☐ Medir a temperatura do ar de saída
5. ☐ Reposicionar ou liberar a área

**FLUXOGRAMA** SE → ESPAÇO OK → FICHA 1.13

**ATENÇÃO** Condensadora abafada trabalha com alta pressão e encurta a vida do compressor.

# FICHA I.19 RECIRCULAÇÃO DE AR QUENTE

**SINTOMA** A condensadora puxa o próprio ar quente ou o de outra unidade.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Condensadoras uma de frente para a outra
2. Saída de ar voltada para parede próxima
3. Instalação em corredor estreito
4. Várias unidades empilhadas

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

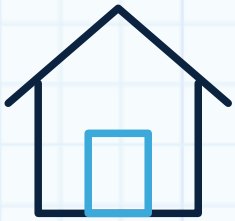
1. ☐ Observar o caminho do ar quente
2. ☐ Medir temperatura do ar na entrada da condensadora
3. ☐ Comparar com a temperatura externa
4. ☐ Avaliar defletor ou mudança de posição
5. ☐ Testar o rendimento

**FLUXOGRAMA** SE → AR DE ENTRADA QUENTE → REPOSICIONAR OU DEFLETOR

**ATENÇÃO** Ar de entrada mais quente que o ambiente reduz muito o rendimento.

# FICHA I.20 CONDENSADORA EM LOCAL FECHADO

**SINTOMA** | Gela pouco e desarma em varandas envidraçadas ou casas de máquina.



**ERROS DE INSTALAÇÃO**

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Varanda fechada com vidro
2. Casa de máquinas sem ventilação
3. Forro ou sótão
4. Grade com pouca área livre

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

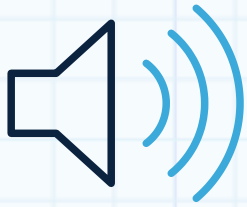
1. ☐ Verificar a renovação de ar do local
2. ☐ Medir a temperatura do ambiente da condensadora
3. ☐ Medir a pressão de alta
4. ☐ Avaliar abertura de ventilação
5. ☐ Orientar o cliente sobre o local

**FLUXOGRAMA** | SE → LOCAL FECHADO → ORIENTAR MUDANÇA OU VENTILAÇÃO

**⚠ ATENÇÃO** | Registre a orientação ao cliente no laudo para evitar cobrança indevida depois.

# FICHA I.21 SUPORTE SEM COXIM OU FRACO

| SINTOMA | Vibração e ruído transmitidos para a parede. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Suporte sem coxim de borracha
2. Suporte subdimensionado
3. Buchas inadequadas para a parede
4. Parafusos frouxos

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Inspecionar o suporte e as buchas
- [ ] 2 Conferir a capacidade do suporte
- [ ] 3 Instalar coxins
- [ ] 4 Reapertar os parafusos
- [ ] 5 Testar com o compressor em funcionamento

**FLUXOGRAMA** SE → AINDA VIBRA → FICHA 5.04

**ATENÇÃO** | Suporte fraco em altura é risco de queda: corrija antes de liberar o serviço.

# FICHA I.22 EVAPORADORA COM RETORNO OBSTRUÍDO

**SINTOMA** | Gela pouco, congela ou desliga cedo.



**ERROS DE INSTALAÇÃO**

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Evaporadora muito perto do teto
2. Cortina ou móvel na frente
3. Nicho fechado
4. Sanca ou moldura bloqueando

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir o afastamento do teto pelo manual
2. ☐ Verificar obstruções na entrada de ar
3. ☐ Verificar a saída de ar livre
4. ☐ Testar o rendimento sem a obstrução
5. ☐ Orientar reposicionamento

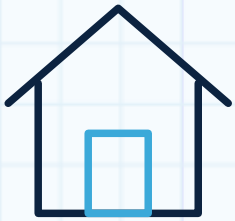
**FLUXOGRAMA** | SE → RETORNO OK → FICHA 4.06

**ATENÇÃO** | Retorno de ar restrito faz a evaporadora congelar.

FICHA I.23

# EVAPORADORA MAL POSICIONADA NO AMBIENTE

**SINTOMA** | Parte do ambiente fica quente e o sensor desliga cedo.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Ar jogado direto na porta
2. Aparelho em canto que não distribui o ar
3. Fonte de calor perto do sensor
4. Ambiente em L

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Avaliar o caminho do ar no ambiente
2. ☐ Medir temperatura em pontos diferentes
3. ☐ Ajustar aletas e direção do ar
4. ☐ Verificar fontes de calor próximas
5. ☐ Orientar o cliente sobre a posição

**FLUXOGRAMA** | SE → POSIÇÃO RUIM → ORIENTAR MUDANÇA

**ATENÇÃO** | Posição errada parece defeito: explique antes de trocar peças.

# FICHA I.24 CABO DE ALIMENTAÇÃO FINO

**SINTOMA** | Cabo aquece e a tensão cai na partida do compressor.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Bitola menor que a necessária
2. Circuito muito longo
3. Emenda no meio do caminho
4. Reaproveitamento de cabo antigo

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Conferir a corrente do aparelho na etiqueta
2. ☐ Comparar com a bitola do cabo
3. ☐ Medir a queda de tensão na partida
4. ☐ Inspecionar emendas
5. ☐ Substituir pelo cabo adequado

**FLUXOGRAMA** | SE → QUEDA NA PARTIDA → FICHA 2.11

**⚠ ATENÇÃO** | Cabo subdimensionado aquece e pode causar incêndio.

# FICHA I.25 DISJUNTOR INADEQUADO

| SINTOMA | Disjuntor desarma sem motivo ou não protege o circuito. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Disjuntor menor que a corrente de partida
2. Disjuntor maior que o cabo
3. Curva errada
4. Circuito compartilhado

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Conferir a corrente do aparelho
2. ☐ Conferir a bitola do cabo
3. ☐ Verificar o valor e a curva do disjuntor
4. ☐ Verificar se o circuito é exclusivo
5. ☐ Adequar o disjuntor ao cabo e ao aparelho

**FLUXOGRAMA** SE → DESARMA NA PARTIDA → FICHA 3.09

**ATENÇÃO** | O disjuntor protege o cabo: nunca coloque um maior que a capacidade do cabo.

# FICHA I.26 INSTALAÇÃO SEM ATERRAMENTO

| SINTOMA | Choque leve na carcaça ou na tubulação. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Circuito sem fio terra
2. Terra não ligado nas unidades
3. Terra ligado ao neutro
4. Fuga de corrente em componente

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Verificar o fio terra até as duas unidades
2. ☐ Medir tensão entre carcaça e terra
3. ☐ Conferir se terra não está no neutro
4. ☐ Medir isolamento dos componentes
5. ☐ Corrigir o aterramento

**FLUXOGRAMA** SE → CARCAÇA DÁ CHOQUE → FICHA 3.21

**ATENÇÃO** | Não libere o aparelho com carcaça energizada.

# FICHA I.27 EMENDAS NO CABO DE INTERLIGAÇÃO

| SINTOMA | Falhas intermitentes de comunicação entre as unidades. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Emenda mal isolada
2. Emenda dentro da parede
3. Cabo com bitola diferente
4. Umidade na emenda

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Localizar as emendas no trajeto
- [ ] 2 Testar continuidade dos condutores
- [ ] 3 Verificar oxidação e isolamento
- [ ] 4 Substituir o cabo inteiro se possível
- [ ] 5 Testar a comunicação

**FLUXOGRAMA** SE → FALHA DE COMUNICAÇÃO → FICHA 7.02

**ATENÇÃO** | Use cabo inteiro entre as unidades sempre que possível.

# FICHA I.28 BORNES LIGADOS INVERTIDOS

**SINTOMA** A condensadora não liga ou o aparelho dá erro logo após a instalação.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Sequência de bornes trocada
2. Fase e neutro invertidos
3. Comunicação no lugar da força
4. Esquema não consultado

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Desenergizar as duas unidades
2. ☐ Conferir o esquema elétrico das duas unidades
3. ☐ Comparar fio a fio os bornes
4. ☐ Corrigir a ligação
5. ☐ Religar e testar

**FLUXOGRAMA** SE → ERRO DE COMUNICAÇÃO → FICHA 7.02

**ATENÇÃO** Ligação invertida pode queimar a placa: confira antes de energizar.

# FICHA I.29 TOMADA OU CIRCUITO COMPARTILHADO

| SINTOMA | Disjuntor desarma quando outros aparelhos são ligados. |
|---|---|



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Benjamim ou extensão
2. Circuito dividido com chuveiro ou forno
3. Tomada fraca
4. Plugue aquecendo

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Verificar se o circuito é exclusivo
2. ☐ Inspecionar tomada e plugue
3. ☐ Medir a tensão com outros aparelhos ligados
4. ☐ Verificar aquecimento nas conexões
5. ☐ Orientar circuito exclusivo

**FLUXOGRAMA** SE → CIRCUITO COMPARTILHADO → ORIENTAR CIRCUITO EXCLUSIVO

**⚠ ATENÇÃO** | Extensão e benjamim não servem para ar-condicionado.

FICHA I.30

# FURO DA PAREDE SEM INCLINAÇÃO

**SINTOMA** | Água escorre pela parede interna perto do furo.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Furo reto ou inclinado para dentro
2. Vedação do furo ausente
3. Chuva entrando pelo furo
4. Dreno passando no ponto baixo

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Verificar a inclinação do furo
2. ☐ Conferir a vedação interna e externa
3. ☐ Testar com água no dreno
4. ☐ Verificar entrada de chuva
5. ☐ Vedar e corrigir a passagem

**FLUXOGRAMA**

SE → ÁGUA DE CHUVA → VEDAR O FURO

**ATENÇÃO** | O furo deve cair levemente para fora para a água não voltar.

# FICHA I.31 APARELHO SUBDIMENSIONADO

**SINTOMA** O ar sai frio, mas o ambiente não chega na temperatura.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Capacidade menor que a necessária
2. Sol direto no ambiente
3. Muitas pessoas ou equipamentos
4. Ambiente integrado a outros

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

1. ☐ Medir o tamanho do ambiente
2. ☐ Avaliar sol, janelas e ocupação
3. ☐ Medir a temperatura de saída do ar
4. ☐ Calcular a carga térmica
5. ☐ Orientar o cliente sobre a capacidade

**FLUXOGRAMA** SE → SAÍDA DE AR OK → FICHA 1.14

**ATENÇÃO** Aparelho pequeno demais não é defeito: explique com o cálculo.

# FICHA I.32 SEM TESTE DE ESTANQUEIDADE

**SINTOMA** | Vazamento aparece semanas depois da instalação.



ERROS DE INSTALAÇÃO

## CAUSAS PROVÁVEIS

1. Teste com nitrogênio não realizado
2. Flange com microvazamento
3. Solda sem verificação
4. Pressa na entrega

## VERIFICAÇÕES NA ORDEM

- [ ] 1 Pressurizar com nitrogênio seco
- [ ] 2 Aplicar espuma em todas as conexões
- [ ] 3 Acompanhar a pressão por um tempo
- [ ] 4 Corrigir pontos de vazamento
- [ ] 5 Fazer vácuo e carga

**FLUXOGRAMA** SE → PRESSÃO CAIU → LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTO

**ATENÇÃO** | Nunca pressurize com oxigênio ou ar comprimido: use nitrogênio seco.